

桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂的质量评价方法 及质量传递规律研究

郝丽霞^{1,2}, 焦其树², 秦雪梅^{1*}, 代云桃^{2*}, 石宗鑫³, 黄程成³

(1. 山西大学 中医药现代研究中心, 山西 太原 030006; 2. 中国中医科学院 中药研究所, 北京 100700; 3. 湖北美思创药业有限公司, 湖北 襄阳 434300)

摘要 建立同时适用于桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂的含量测定方法和指纹图谱评价方法, 结合转移率、出膏率及指纹图谱相似度等指标, 揭示三者之间的质量传递规律。收集有代表性的 15 批桑白皮饮片, 制备炒桑白皮及其标准汤剂; 采用 UPLC-PDA 建立三者的含量测定方法及指纹图谱方法。结果建立的 UPLC 含量测定方法和指纹图谱方法良好, 能同时适用于桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂的检测。15 批桑白皮、炒桑白皮的 UPLC 指纹图谱相似度均良好 (>0.9), 且二者具有相同的共有峰; 而炒桑白皮标准汤剂指纹图谱仅检测到一个特征峰(桑皮苷 A), 表明桑白皮饮片指纹图谱中其余共有峰对应成分在水提液中含量低。桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂中桑皮苷 A 的质量分数分别为 1.49%~2.00%、1.62%~2.27%、0.75%~1.29%; 桑皮苷 A 的转移率从桑白皮到炒桑白皮为 103.7%~116.3%、从炒桑白皮到其标准汤剂为 45.7%~56.9%。15 批炒桑白皮标准汤剂的出膏率 14.7%~19.5%。上述所有指标均位于均值的 $\pm 30\%$ 。该文建立了适用于桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂的桑皮苷 A 含量测定方法和指纹图谱方法, 明确了三者之间的质量传递规律, 为桑白皮、炒桑白皮的质量评价建立了方法, 为含桑白皮制剂的全程质量控制和质量评价方法的建立提供参考。

关键词 桑白皮; 炒桑白皮; 标准汤剂; 桑皮苷 A; 指纹图谱; 质量传递

Quality evaluation methods and quality transfer law of Mori Cortex, fried Mori Cortex and its standard decoction

HAO Li-xia^{1,2}, JIAO Qi-shu², QIN Xue-mei^{1*}, DAI Yun-tao^{2*}, SHI Zong-xin³, HUANG Cheng-cheng³

(1. Modern Research Center for Traditional Chinese Medicine, Shanxi University, Taiyuan 030006, China;
2. Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China;
3. Hubei Meisichuang Pharmaceutical Industry Co., Ltd., Xiangyang 434300, China)

[Abstract] This study aims to establish a method for the component content determination and fingerprint evaluation of Mori Cortex, fried Mori Cortex and its standard decoction, and to reveal the quality transfer law among the three based on transfer rate, extraction rate, and fingerprint similarity. Fifteen representative batches of Mori Cortex decoction pieces were collected to prepare fried Mori Cortex and its standard decoction. UPLC-PDA was employed to establish the content determination method and fingerprint. The established UPLC method and fingerprint could be applied to the detection of Mori Cortex, fried Mori Cortex and its standard decoction. The UPLC fingerprints of the 15 batches of Mori Cortex and fried Mori Cortex had good similarity (>0.9) and the same common peaks. However, only one characteristic peak (mulberroside A) could be observed in the fingerprint of fried Mori Cortex standard decoction, which indicated that the corresponding components of other common peaks in the fingerprint of Mori Cortex had low content in the water extract.

收稿日期 2021-04-02

基金项目 中国中医科学院中药研究所古代经典名方的开发研究项目(H2018026)

通信作者 * 秦雪梅, 博士, 教授, 博士生导师, 主要从事中药质量控制与活性成分研究、中医药代谢组学研究, E-mail: qinxm@sxu.edu.cn;

* 代云桃, 博士, 研究员, 硕士生导师, 主要从事中药药效物质基础和质量标准研究, E-mail: ytdai@icmm.ac.cn

作者简介 郝丽霞, 硕士研究生, E-mail: haolixia1215@163.com

The extraction rates of mulberroside A from Mori Cortex, fried Mori Cortex and its standard decoction were 1.49%–2.00%, 1.62%–2.27% and 0.75%–1.29%, respectively. Mulberroside A showed the transfer rate of 103.7%–116.3% from Mori Cortex to fried Mori Cortex and 45.7%–56.9% from fried Mori Cortex to its standard decoction. The extraction rates of the 15 batches of fried Mori Cortex standard decoctions were 14.7%–19.5%. All the above indicators were within $\pm 30\%$ of the mean value. This study established a method for the determination of mulberroside A content and fingerprint of Mori Cortex, fried Mori Cortex and its standard decoction, and clarified the quality transfer law among the three. It established the method for quality evaluation of Mori Cortex and fried Mori Cortex and can provide reference for the whole-process quality control in the preparation of the agents containing fried Mori Cortex.

[Key words] Mori Cortex; fried Mori Cortex; standard decoction; mulberroside A; fingerprint; quality transfer

DOI: 10.19540/j.cnki.cjcm.20210804.302

桑白皮用药历史悠久,是常用的中药材,又名桑皮、桑根皮、桑根白皮等,始载于《神农本草经》^[1],列为中经,历代本草均有收载。2020 年版《中国药典》^[2]规定,桑白皮 Mori Cortex 来源于桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮,味甘、寒,归肺、脾经,既能清泻肺火、兼泻肺中水气而平喘咳,又能肃降肺气、通调水道而利水消肿^[3]。现代研究表明,桑白皮具有镇咳、祛痰、利尿、抗炎、抗病毒、降压、抗癌等药理作用^[4-5],主要含黄酮类、芪类、香豆素类、生物碱类等化学成分^[6]。

《古代经典名方目录(第一批)》^[7]中含桑白皮(炒桑白皮)的复方有 5 首,2020 年版《中国药典》含桑白皮(炒桑白皮)的复方制剂有 23 首。2019 年发布的《古代经典名方中药复方制剂物质基准的申报资料要求(征求意见稿)》^[8]中提出“药材、饮片和物质基准的质控项目之间应具有较好的相关性,且应以出膏率(浸出物)、含量测定、指纹图谱或特征图谱等指标对药材、饮片及物质基准之间的质量传递进行研究”。但是《中国药典》缺乏桑白皮药材和饮片的含量测定和指纹图谱项,也未收载炒桑白皮。目前有关于桑白皮质量评价的文献报道^[9-11],但研究对象仅包括饮片醇提物,且存在出峰时间长^[10]、指标成分多样化^[11]等现象,且这些方法不适用于桑白皮饮片水提物的质量评价。

为了加强对桑白皮、炒桑白皮及相关制剂的质量控制,急需建立其质量评价方法,为今后含桑白皮(炒桑白皮)的中药复方研究中质量评价方法的建立提供参考。桑白皮饮片的炮制方式有净制、炒制等。现代研究表明,桑皮苷 A 是桑白皮中含量较高的二苯乙烯苷类成分^[12]、具有较强的镇咳作用和一定程度的平喘作用^[13],且为桑白皮醇提液和水提液中主要成分,有望作为桑白皮质量控制的潜在质量标志物。本研究以 15 批桑白皮、炒桑白皮及其标准

汤剂为研究对象,以桑皮苷 A 为指标成分建立了含量测定方法和指纹图谱评价方法,并结合出膏率,探讨了桑白皮“饮片-炒制饮片-标准汤剂”之间的质量传递规律,为含桑白皮制剂的全程质量控制方法及其制剂的质量评价方法的建立提供参考。

1 材料

1.1 仪器与试剂

Acquity UPLC H-Class 型超高效液相系统 [美国 Waters 公司,配有二极管阵列检测器(PDA)]; ME204/02 型 1/10 万电子天平 [梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司]; HC-3018 型高速离心机 [安徽中科中佳科学仪器有限公司]; KQ500DE 型数控超声波清洗器 [昆山市超声仪器有限公司]。

桑皮苷 A [成都克洛玛生物科技有限公司,批号 CHB190110,纯度 $\geq 98\%$], 乙腈、甲酸、甲醇均为色谱纯,其余试剂均为分析纯,水为纯净水。

1.2 药材和饮片

桑白皮药材购置于广西南宁、安徽亳州、河南商丘等,经中国中医科学院中药研究所代云桃研究员鉴定为桑科植物桑 *M. alba* 的干燥根皮,均符合 2020 年版《中国药典》的相关规定。15 批桑白皮饮片、炒桑白皮均为实验室自制,饮片信息见图 1。

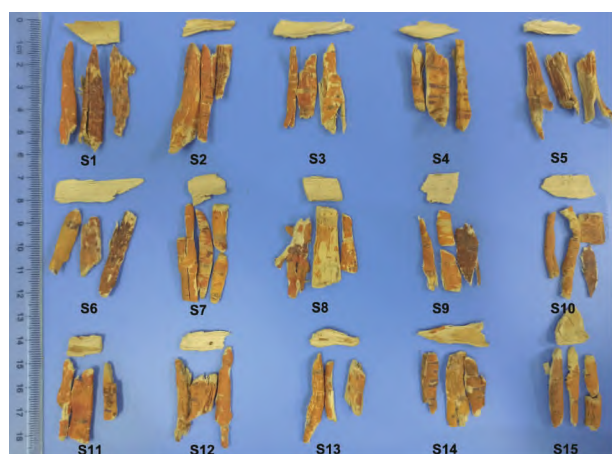
2 方法

2.1 样品的制备

取桑白皮药材,洗净、稍润、切丝、干燥,即得桑白皮饮片。

桑白皮的炮制标准为炒黄,采用 2015 年版《浙江省中药炮制规范》^[14]中炒桑白皮炒制方法:取桑白皮饮片,炒至表面微黄色,微具焦斑时,取出,摊凉,即得炒桑白皮。

取炒桑白皮 100 g,置于煎药壶中,加 8 倍量水,浸泡 30 min,沸后煎煮 30 min,趁热双层纱布过滤;药渣再加 7 倍量水,继续提取 20 min,趁热双层纱布



S1~S5. 广西南宁; S6~S10. 安徽亳州; S11~S15. 河南商丘。

图1 桑白皮饮片的外观性状

Fig. 1 Appearance of Mori Cortex decoction pieces

过滤;合并2次滤液,60℃水浴浓缩至适量,定容至500 mL,即得炒桑白皮标准汤剂。

2.2 指标成分含量测定方法的建立

2.2.1 色谱条件 采用 ACQUITY UPLC® BEH Shield RP₁₈ 色谱柱(2.1 mm×100 mm,1.7 μm);流动相乙腈(A)-0.1%甲酸溶液(B),梯度洗脱(0~1 min,5%~8% A;1~15 min,8% A;15~17 min,8%~50% A;17~20 min,50%~5% A);柱温30℃;流速0.2 mL·min⁻¹;进样量1 μL;检测波长280 nm;理论塔板数按桑皮苷A计算应不低于10 000。

2.2.2 对照品溶液的制备 取桑皮苷A对照品适量,精密称定,加甲醇制成质量浓度为1.0 mg·mL⁻¹的对照品溶液。

2.2.3 供试品溶液的制备 取桑白皮饮片粉末(过3号筛)0.5 g,精密称定,置50 mL离心管中,精密加入50%甲醇25 mL,超声提取60 min,放冷,13 000 r·min⁻¹离心5 min,取上清液,加50%甲醇稀释5倍,摇匀,过0.22 μm微孔滤膜,得桑白皮饮片供试品溶液。同法制备炒桑白皮供试品溶液。

精密量取炒桑白皮标准汤剂,加水稀释10倍,13 000 r·min⁻¹离心5 min,取上清液,过0.22 μm微孔滤膜,得炒桑白皮标准汤剂供试品溶液。

2.2.4 方法学考察 线性关系:取桑皮苷A对照品溶液适量,用甲醇稀释成质量浓度为1.0、0.75、0.5、0.25、0.2、0.1、0.05、0.01 mg·mL⁻¹的系列对照品溶液,按2.2.1项下色谱条件测定,以对照品峰面积Y为纵坐标,以对照品质量浓度X(mg·mL⁻¹)为

横坐标,绘制标准曲线考察线性。

专属性试验:分别取桑皮苷A对照品溶液、S1号桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂的供试品溶液和空白溶液适量,按2.2.1项下色谱条件测定,考察方法专属性。

精密度试验:分别取S1号桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂的供试品溶液适量,按2.2.1项下色谱条件连续进样6次,考察仪器精密度。

稳定性试验:取上述3种供试品溶液,分别放置0、2、4、6、12、24 h后按2.2.1项下色谱条件测定,考察样品稳定性。

重复性试验:取上述3种供试品溶液,按2.2.3项下方法分别平行制备6份供试品溶液,按2.2.1项下色谱条件测定,考察方法重复性。

回收率试验:分别取已知指标成分含量的上述3种供试品溶液,按1:1比例添加对照品,按2.2.3项下方法分别平行制备6份供试品溶液,按2.2.1项下色谱条件测定,计算加样回收率。

2.3 指标参数的测定^[4]

2.3.1 出膏率 分别取15批炒桑白皮标准汤剂各50 mL,置已干燥至恒重的蒸发皿中,在90℃干燥至恒重,计算出膏率,计算公式为出膏率= $m/M \times 100\%$, m 表示烘干后样品质量, M 表示饮片取样量。

2.3.2 转移率 根据各批次桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂中桑皮苷A的含量,根据如下公式计算桑白皮中桑皮苷A转移率,桑白皮饮片→炒桑白皮转移率= $B/A \times 100\%$,炒桑白皮→炒桑白皮标准汤剂转移率= $W/B \times 100\%$, B 表示炒桑白皮中指标成分的含量, A 表示桑白皮中指标成分的含量, W 表示炒桑白皮标准汤剂中指标成分的含量。

2.4 UPLC指纹图谱检测方法的建立

2.4.1 供试品溶液的制备 取桑白皮饮片粉末(过3号筛)0.5 g,精密称定,提取溶剂变为甲醇,提取方法同2.2.3项下,取离心后上清液,加甲醇稀释5倍,摇匀,过0.22 μm微孔滤膜,即得桑白皮饮片供试品溶液。同法制备炒桑白皮供试品溶液。

精密量取炒桑白皮标准汤剂,加水稀释50倍,13 000 r·min⁻¹离心5 min,取上清液,过0.22 μm微孔滤膜,即得炒桑白皮标准汤剂供试品溶液。

2.4.2 色谱条件 色谱柱、流动相、柱温、流速及进样量同2.2.1项下;梯度洗脱(0~2 min,5% A;2~4 min,5%~10% A;4~6 min,10%~25% A;6~

10 min, 25% ~ 40% A; 10 ~ 12 min, 40% ~ 55% A; 12 ~ 20 min, 55% ~ 80% A); 检测波长 275 nm。

2.4.3 方法学考察 精密度试验: 分别取 S1 号桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂供试品溶液按 2.4.2 项下条件连续进样 6 次, 以 1 号峰桑皮苷 A 为参照峰, 计算各共有峰相对保留时间和相对峰面积的 RSD, 同时, 运用《中药色谱指纹图谱相似度评价系统》(2012 版) 计算各样品 UPLC 指纹图谱的相似度, 考察仪器精密度。

稳定性试验: 取上述 3 种供试品溶液, 分别于制备后 0、2、4、6、12、24 h 按 2.4.2 项下条件测定, 同精密度考察项下方法分析, 考察样品稳定性。

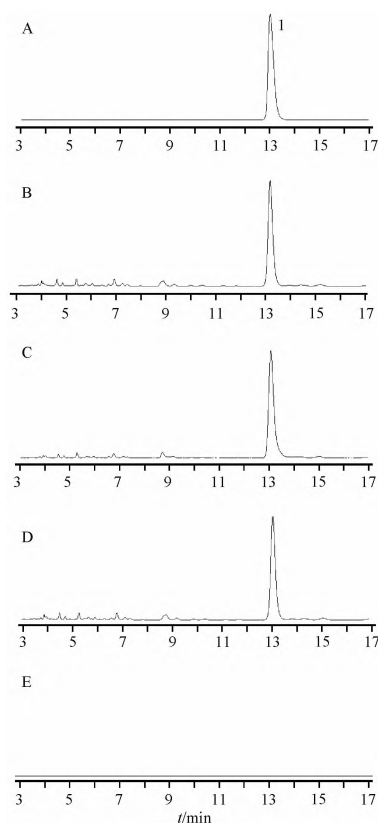
重复性试验: 取上述 3 种供试品溶液, 按 2.4.1 项下平行制备 6 份供试品溶液, 按 2.4.2 项下条件测定, 同精密度考察项下方法分析, 考察方法重复性。

3 结果

3.1 方法学考察

3.1.1 含量测定方法学考察 线性关系考察中, 桑皮苷 A 的回归方程为 $Y = 6\,204\,339X + 48\,696$ ($r = 0.999\,8$), 线性范围为 $0.01 \sim 1.0\text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$, 表明线性关系良好。专属性试验中, 供试品溶液在与对照品溶液峰相同的位置出峰, 空白溶液无色谱峰出现, 表明分析方法专属性良好, 见图 2。精密度试验中, 桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂中桑皮苷 A 峰面积 RSD 为 0.94%、0.39%、0.51%, 符合含量测定要求。稳定性试验中, 结果显示 24 h 内桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂中桑皮苷 A 峰面积 RSD 为 0.44%、0.68%、0.42%, 说明桑白皮供试品溶液在 24 h 内较为稳定。重复性试验中, 桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂中桑皮苷 A 峰面积 RSD 为 0.64%、0.63%、0.76%, 说明本实验采用的方法重复性良好。回收率试验中, 桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂中桑皮苷 A 加样回收率分别为 99.57%、100.2%、100.9%, RSD 分别为 0.30%、0.52%、0.33%, 所测成分的回收率合格。方法学考察结果显示, 含量测定条件符合方法学要求, 可用于桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂中桑皮苷 A 的含量测定。

3.1.2 指纹图谱方法学考察 精密度试验中, 3 种供试品溶液各共有峰相对保留时间的 RSD 均 $< 0.090\%$, 相对峰面积的 RSD 均 $< 4.8\%$, 指纹图谱相似度均 > 0.99 , 表明仪器精密度良好。稳定性



A. 对照品; B. 桑白皮; C. 炒桑白皮; D. 炒桑白皮标准汤剂; E. 空白; 1. 桑皮苷 A。

图 2 专属性考察

Fig. 2 Investigation of specificity

试验中, 3 种供试品溶液各共有峰相对保留时间的 RSD 均 $< 0.28\%$, 相对峰面积的 RSD 均 $< 6.2\%$, 指纹图谱相似度均 > 0.99 , 表明桑白皮各供试品溶液在 24 h 内稳定性良好。重复性试验中, 3 种供试品溶液各共有峰相对保留时间的 RSD 均 $< 0.030\%$, 相对峰面积的 RSD 均 $< 5.9\%$, 指纹图谱相似度均 > 0.99 , 表明该方法重复性良好。方法学考察结果显示, 指纹图谱条件符合方法学要求, 可用于桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂的指纹图谱评价与相似度计算。

3.2 指标成分的含量测定及转移率的计算

15 批桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂中桑皮苷 A 的含量测定、转移率及出膏率计算结果见表 1。其中, 桑白皮、炒桑白皮中桑皮苷 A 的含量计算结果均已扣除水分。

含量测定结果显示, 桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数处于 $1.49\% \sim 2.00\%$, 平均值 1.77% , 且含量位于均值的 $\pm 30\%$, 表明采集的桑白皮中指标成分含量受产地影响波动较小。炒桑白皮中, 桑皮苷 A 质

表 1 桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂中关键质量属性的特征参数($n=3$)

Table 1 Characteristic parameters of key quality properties of Mori Cortex, fried Mori Cortex and its standard decoction ($n=3$)

No.	出膏率	桑皮苷 A			转移率		%
		桑白皮	炒桑白皮	炒桑白皮标准汤剂	桑白皮→炒桑白皮	炒桑白皮→炒桑白皮标准汤剂	
S1	14.8	1.82	1.89	1.02	103.7	54.1	
S2	15.6	1.96	1.99	1.01	101.6	50.9	
S3	14.9	1.73	2.03	0.98	117.7	48.2	
S4	16.9	1.93	2.06	1.17	107.0	56.6	
S5	16.7	1.79	2.02	1.14	113.1	56.3	
S6	15.6	1.89	2.09	1.13	110.6	54.1	
S7	16.4	2.00	2.13	1.08	106.4	50.8	
S8	14.7	1.96	2.16	1.17	110.2	54.2	
S9	16.2	1.95	2.27	1.29	116.3	56.9	
S10	15.2	1.92	2.23	1.22	116.0	54.7	
S11	19.1	1.49	1.62	0.84	108.7	51.6	
S12	19.5	1.49	1.63	0.85	108.9	52.5	
S13	16.5	1.49	1.65	0.79	110.6	47.9	
S14	17.1	1.57	1.73	0.83	110.2	47.8	
S15	17.2	1.53	1.64	0.75	107.0	45.7	

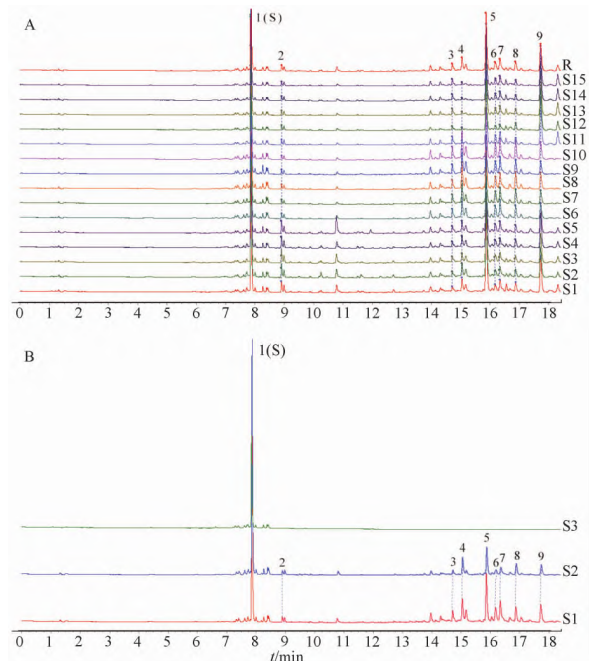
量分数处于 1.62%~2.27%, 平均值 1.94%; 炒桑白皮标准汤剂中, 桑皮苷 A 质量分数处于 0.75%~1.29%, 平均值 1.02%, 以上数据均位于均值的 $\pm 30\%$ 。

桑白皮饮片到炒桑白皮转移率(以桑皮苷 A 计)为 101.6%~116.3%, 平均值为 109.9%, 不同批次样品中桑皮苷 A 的转移率均位于均值的 $\pm 10\%$, 表明该炮制工艺稳定。炒桑白皮饮片到炒桑白皮标准汤剂转移率 45.7%~56.9%, 平均值 52.2%, 位于均值的 $\pm 15\%$, 且 15 批炒桑白皮标准汤剂的出膏率为 14.7%~19.5%, 平均值 16.4%, 均位于均值的 $\pm 20\%$, 表明该标准汤剂的制备工艺稳定。

3.3 指纹图谱评价

3.3.1 指纹图谱的相似度评价 分别将 15 批桑白皮饮片、炒桑白皮及其标准汤剂 UPLC 图导入《中药色谱指纹图谱相似度评价系统》(2012 版)进行色谱峰匹配, 参照图谱设为 S1, 对照图谱生成方法为平均数, 时间窗宽度设为 0.10, 多点校正, 自动匹配, 生成对照指纹图谱, 见图 3。分别以 15 批桑白皮饮片、炒桑白皮生成的对照图谱为对照, 采用自动匹配模式计算相似度。结果显示 15 批桑白皮饮片指纹图谱与其对照指纹图谱的相似度为 0.952~0.997, 说明所用饮片的整体相似性较好; 15 批炒桑白皮指

纹图谱与其对照指纹图谱的相似度为 0.985~0.996, 整体相似性较好, 表明该炮制工艺稳定。



1(S). 桑皮苷 A; A. S1~S15 桑白皮指纹图谱; B. S1~S3 桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂的对照指纹图谱。

图 3 15 批桑白皮的 UPLC 指纹图谱(A) 和桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂对照指纹图谱(B)

Fig. 3 UPLC fingerprints of 15 batches of Mori Cortex (A) and representative fingerprint of Mori Cortex, fried Mori Cortex and its standard decoction (B)

3.3.2 对照指纹图谱共有峰标定 在桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂的指纹图谱中, 桑皮苷 A 色谱峰的分离度良好、且为所有样品共有峰, 故确定以桑皮苷 A (1 号峰) 为参照峰标定其他共有峰。对比 15 批桑白皮、炒桑白皮的 UPLC 指纹图谱, 二者具有相似的指纹图谱。其中 9 个色谱峰为桑白皮和炒桑白皮饮片的共有峰, 且峰形和分离度较好, 初步拟定 9 个峰为 15 批桑白皮饮片、炒桑白皮的共有峰。计算各共有峰的保留时间(t_R)、相对保留时间(RRT) 和相对峰面积(RPA)、峰面积百分比(PA), 见表 2。炒桑白皮标准汤剂的指纹图谱中仅有桑皮苷 A 的色谱峰, 无其特征峰。且该成分为含量测定指标成分, 因此不再对其进行指纹图谱分析。

4 讨论

4.1 药材的选择

桑白皮分布十分广泛, 今用桑白皮主产于河南

表 2 桑白皮、炒桑白皮 UPLC 对照指纹图谱中共有峰的色谱参数

Table 2 Chromatographic parameters of common peaks in UPLC fingerprint of Mori Cortex and fried Mori Cortex

共有峰	桑白皮				炒桑白皮			
	t_R / min	RRT	RPA	PA / %	t_R / min	RRT	RPA	PA / %
1(S)	7.86	1.00	1.00	37.2	7.86	1.00	1.00	43.9
2	8.91	1.13	0.04	1.5	8.91	1.13	0.07	3.1
3	14.73	1.87	0.05	1.9	14.73	1.87	0.05	1.9
4	15.06	1.91	0.10	3.7	15.06	1.92	0.12	5.3
5	15.88	2.02	0.56	20.8	15.88	2.02	0.30	13.2
6	16.21	2.06	0.08	3.0	16.21	2.06	0.05	2.1
7	16.36	2.08	0.12	4.5	16.37	2.08	0.08	3.5
8	16.89	2.15	0.09	3.4	16.89	2.15	0.07	3.1
9	17.74	2.25	0.33	12.3	17.75	2.26	0.15	6.6

注: t_R , 保留时间; RRT, 相对保留时间; RPA, 相对峰面积; PA, 峰面积百分比。

省、安徽省、四川省、湖南省、河北省、广东省^[1]。以河南省、安徽省产量大,并以亳桑皮质量佳。本课题组前期共采集了 8 个产地的桑白皮,包括广西南宁、安徽亳州、河南商丘、湖北十堰、江西、河北、安徽、湖北。对上述 8 个产地桑白皮的桑皮苷 A 进行测定,结果显示产地为湖北十堰的药材桑皮苷 A 含量极低,另外来自于江西、河北的桑白皮药材中,桑皮苷 A 含量均低于 1%,质量较差;广西南宁、安徽亳州和河南商丘的 15 批药材桑皮苷 A 质量分数均高于 1%,且含量稳定,具有代表性,可用作后续研究。因此本研究选择了广西南宁、安徽亳州和河南商丘 3 个产地的桑白皮进行了饮片的制备和研究。

4.2 供试品溶液制备方法的优化

优化桑白皮供试品的制备方法时,分别考察了提取次数(1、2 次)、提取溶剂(水、30% 甲醇、50% 甲醇、70% 甲醇、无水甲醇)对饮片的提取效果。结果显示,提取 1 次和 2 次的效率相同,50% 甲醇提取液中桑皮苷 A 的含量最高,甲醇提取液中色谱峰数多、且色谱峰高度比例适中。因此,最终确定 50% 甲醇超声提取 1 次进行含量测定,甲醇超声提取 1 次进行指纹图谱分析。

为确定桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂供试品溶液的进样浓度,分别对其稀释倍数(5、10、15 倍)进行了考察,结果显示桑白皮、炒桑白皮供试品溶液用 50% 甲醇稀释 5 倍、炒桑白皮标准汤剂供试品溶液用水稀释 10 倍时,桑皮苷 A 浓度及其色谱峰响应适中。最终确定桑白皮、炒桑白皮供试品溶液用 50% 甲醇稀释 5 倍、炒桑白皮标准汤剂供试品溶液用水稀释 10 倍进行含量测定。

4.3 指纹图谱检测方法的优化

中药材属于复杂体系,单一成分不能反映其整体质量,故本实验建立了指纹图谱分析方法。在指纹图谱检测方法优化过程中,分别考察了不同梯度、检测波长(275、280、320 nm)、流速(0.2、0.3、0.4 mL·min⁻¹)、提取溶剂(水、50% 甲醇、无水甲醇),根据峰形及色谱峰分离效果,最终确定选用文章中所用条件,采用 UPLC 建立了 23 min 分析桑白皮饮片、炒桑白皮的指纹图谱方法,该条件下色谱图基线平稳、峰形较好、色谱峰数多、共有峰分离度好、且色谱峰高度比例适中。该条件下能够检测到桑白皮和炒桑白皮 9 个共有峰,且包括了特征成分桑皮苷 A;而标准汤剂中只检测到桑皮苷 A 一个共有峰,说明该制备工艺条件下,饮片中的 9 个共有峰仅有桑皮苷 A 传递到汤剂中,这个与标准汤剂采用水煎煮的制备工艺有关,说明该工艺主要适合桑皮苷 A 等极性较大的成分的提取,而弱极性成分不易提取出。本研究建立的指纹图谱方法可以检测桑白皮饮片中的不同极性成分,包括传递到汤剂中的极性偏大的特征成分桑皮苷 A 和仅在饮片中检测到的极性偏小的组分。因此,本研究所建立的指纹图谱方法涵盖了桑白皮饮片中不同极性成分,说明该方法具有整体性和特征性,符合指纹图谱的要求。

4.4 桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂的质量相关性分析

指纹图谱分析结果显示桑白皮和炒桑白皮有相同的共有峰,表明桑白皮主要成分均传递到炒桑白皮。桑白皮炒制后桑皮苷 A 的平均转移率为 109.9%,说明桑白皮炒制有利于桑皮苷 A 的溶出。炒桑白皮饮片和标准汤剂相比,标准汤剂指纹图谱

中仅仅检测到桑皮苷 A 一个共有峰,定量结果显示桑皮苷 A 从饮片到标准汤剂的平均转移率为 52.2%,该结果表明已有文献报道的定量指标成分(包括桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑色素、桑根酮 D、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素等)^[14]仅有桑皮苷 A 从饮片部分传递到标准汤剂,这与桑皮苷 A 有一定的水溶性、而其余成分大多为脂溶性成分有关。

桑皮苷 A 在 15 批次桑白皮饮片→炒桑白皮饮片→炒桑白皮标准汤剂的转移率范围分别为 101.6%~116.3%、45.7%~56.9%,均位于均值的±20%,表明本文所用的炮制和标准汤剂制备工艺稳定。桑皮苷 A 从饮片一直传递到标准汤剂,其含量在各工艺环节(饮片→炒制饮片→标准汤剂)均有变化,表明该成分的含量变化能体现制备工艺对其质量的影响。且桑皮苷 A 对应的色谱峰在桑白皮、炒桑白皮饮片及标准汤剂的指纹图谱中均为主要色谱峰,因此,桑皮苷 A 可以作为反映其制备工艺的指标成分。

本草考证发现优质桑白皮具有以下特点:采无时,十年以上,有柔韧薄皮,色白,皮中有青涎,无栓皮的东行嫩根为佳。古籍中根据采收时间、采收部位、外观性状等对优质桑白皮的特征进行了描述,但该特征与现代药理活性和化学成分研究结果的相关性目前仍为空白。因此,将桑皮苷 A 作为质量标志物与古籍记载的优质桑白皮特征是否一致,桑皮苷 A 的含量与药材的哪些性状特征一致等问题,有待进一步研究验证。

参考文献

- [1] 神农本草经 [M]. 福州:福建科学技术出版社,2006.
- [2] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典. 一部 [M]. 北京:中国医药科技出版社,2020:311.

- [3] 钟赣生. 中药学 [M]. 北京:中国中医药出版社,2013:326.
- [4] 李墨灵,张晗,夏庆梅. 桑白皮的化学、药理与药代动力学研究进展 [J]. 西部中医药,2017,30(2):137.
- [5] 刘红淼,李艳玲,黄志云. 桑白皮药理作用研究进展 [J]. 中国实验方剂学杂志,2019,25(20):229.
- [6] 景王慧,吴文进,燕茹,等. 归肺经中药桑白皮的化学、药理与药代动力学研究进展 [J]. 世界中医药,2014,9(1):109.
- [7] 国家中医药管理局. 关于发布《古代经典名方目录(第一批)》的通知 [EB/OL]. [2021-04-02]. <http://kjs.satcm.gov.cn/zhengcewenjian/2018-04-16/7107.html>.
- [8] 国家药品监督管理局. 国家药监局综合司公开征求古代经典名方中药复方制剂及其物质基准申报资料要求(征求意见稿)意见 [EB/OL]. [2021-04-02]. <http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2101/335926.html>.
- [9] 郑甜碧,万晶琼,杨翠云,等. 基于 HPLC-ESI-MS 技术的桑白皮、桑根皮及外粗皮主要成分定性定量研究 [J]. 中国中药杂志,2021,46(9):2237.
- [10] 赵凯,闫立文,赵子楠. 基于 HPLC 指纹图谱、主成分分析和聚类分析的炒桑白皮质量研究 [J]. 现代中药研究与实践,2020,34(3):33.
- [11] 魏敏,杜鸿灵,金玲,等. 桑白皮提取物中桑根酮 C、桑根酮 D 及桑辛素的 HPLC 含量测定 [J]. 亚太传统医药,2019,15(10):46.
- [12] 魏敏,陀扬凌,杜晓月,等. 不同产地桑白皮中 7 种成分的含量测定及化学计量学评价 [J]. 中药材,2020,43(1):125.
- [13] 林立,刘晓秋. 泻白散 HPLC 谱效关系初探 [J]. 中国现代中药,2009,11(8):35.
- [14] 阚启明,康宁,田海涛,等. 桑皮苷的镇咳平喘作用 [J]. 沈阳药科大学学报,2006,23(6):388.
- [15] 浙江食品药品监督管理局. 浙江省中药炮制规范 [M]. 北京:中国医药科技出版社,2015:302.
- [16] 代云桃,靳如娜,吴治丽,等. 基于标准汤剂(物质基准)的经典名方制备工艺和质量标准研究 [J]. 中国实验方剂学杂志,2020,26(2):164.
- [17] 崔国静,穆联娣,贺蕾. 桑白皮的炮制与真伪鉴别 [J]. 首都医药,2009,16(15):42.

责任编辑 孔晶晶